

RnD-5: IV/CUPAC/policy-анализ пилота с неполным акцептом

Что сделано

- Построен единый сценарий с one-sided noncompliance: Z (назначение), D (акцепт), Y (метрика).
- Добавлен baseline-блок A/B по Z: diff-in-means, Welch t-test, доверительный интервал и флаг отделимости от нуля.
- Реализованы оценки LATE:
 - Wald (с bootstrap CI),
 - 2SLS с ковариатами (с bootstrap CI).
- Добавлен CUPAC-блок с residualization целевой метрики и повтором оценок:
 - CUPAC + Wald,
 - CUPAC + 2SLS.
- Добавлен policy-based блок сравнения политик random vs targeted через OPE-оценки (IPS/SNIPS/DR) и bootstrap-интервалы.

Проверка доступности внешних репозиториев

В ноутбуке выполняется явный поиск локальных репозиториев и модулей:

- HypEx: <https://github.com/sb-ai-lab/HypEx>
- OffPolicyLab: <https://github.com/Yurashku/OffPolicyLab>

Если локальные пакеты недоступны в workspace/окружении, используется воспроизводимый fallback на стандартном стеке (numpy, pandas, scipy) с прозрачной фиксацией в выводе.

Ключевые выводы

1. В режиме низкого uptake (~5%) baseline ITT по назначению часто менее стабилен.
2. IV-подходы (Wald, 2SLS) целятся в LATE и лучше отражают эффект фактического акцепта.
3. CUPAC снижает шум в Y, что может сужать доверительные интервалы.
4. Policy-блок решает отдельную задачу: сравнение ценности политик назначения, а не оценку LATE.